

MODUL VII GERBANG LOGIKA TINKERCAD

Yona Okadino Saputra (H1H025063)

Asisten: Muhammad Zaki Dzulfikar

Tanggal Percobaan: 12/05/2026

TK242005-Praktikum Sistem Digital

Sistem Digital – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Abstrak menjelaskan secara singkat percobaan apa yang telah dilakukan, bagaimana percobaan tersebut dilakukan dan hasil (kesimpulan) yang diperoleh. Praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja gerbang logika digital serta cara menghubungkan input dan output pada sebuah rangkaian secara virtual. Percobaan dilakukan menggunakan platform Tinkercad dengan mensimulasikan tujuh gerbang logika dasar (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR) menggunakan IC TTL seri 74HC, DIP switch sebagai input, dan LED sebagai indikator output. Hasil percobaan menunjukkan bahwa output LED menyala atau mati sepenuhnya sesuai dengan teori hukum tabel kebenaran masing-masing gerbang logika, sehingga simulasi ini berhasil memvalidasi karakteristik operasional dari tiap IC yang diuji.

Kata kunci: Laporan, format, panduan, gerbang logika, Tinkercad.

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan memberi gambaran secara umum mengenai percobaan-percobaan pada praktikum yang telah dilakukan. Bagian ini bertujuan mengantarkan pembaca pada subyek bahasan di dalam laporan ini. Rangkaian digital merupakan fondasi utama dari perkembangan teknologi komputasi modern. Untuk memahami bagaimana instruksi data diproses di dalam perangkat keras, pemahaman mendalam mengenai komponen dasar penyusunnya sangatlah krusial. Percobaan praktikum ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada implementasi praktis gerbang logika dasar melalui media simulasi virtual, yang merepresentasikan kondisi riil di laboratorium fisik hardware.

2. STUDI PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian singkat dari berbagai sumber pustaka (berupa definisi, teori, rumus dll.) yang berkaitan materi praktikum, [1]. Nomor dan tanda kurung yang tertulis di akhir kalimat sebelum ini menunjukkan sumber pustaka yang dirujuk oleh pernyataan/ kalimat tersebut berdasarkan format IEEE dengan manager pustaka menggunakan Mandeley atau Zotero.

2.1 TINKERCAD

Tinkercad merupakan platform simulasi elektronik berbasis web yang dapat digunakan untuk merancang dan menguji rangkaian digital maupun analog secara virtual. Platform ini sangat berguna untuk mengimplementasikan berbagai gerbang logika dasar menggunakan IC TTL seri 74HC dengan output berupa LED. Simulasi ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja gerbang logika digital serta cara menghubungkan input dan output pada sebuah rangkaian [2].

2.2 GERBANG LOGIKA

Gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada satu atau lebih sinyal input untuk menghasilkan sinyal output. Gerbang ini merupakan fondasi dari semua perangkat elektronik modern, termasuk komputer, smartphone, dan berbagai alat elektronik lainnya. Gerbang logika yang digunakan meliputi AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Setiap gerbang diuji menggunakan switch (saklar) input dan LED sebagai indikator output. LED akan menyala atau mati sesuai dengan hasil operasi logika dari masing-masing gerbang [2].

3. METODOLOGI

Bagian ini menjelaskan secara singkat komponen dan alat yang digunakan selama praktikum. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan bagaimana cara melakukan setiap percobaan. Penulisan cara melakukan suatu percobaan tertentu ada kalanya lebih baik jika direpresentasikan dengan diagram.

Alat dan Bahan:

- Power Supply DC
- IC TTL Seri 74HC (74HC08, 74HC32, 74HC04, 74HC00, 74HC02, 74HC86)
- DIP Switch
- Resistor 220 Ohm
- LED
- Kabel Penghubung (Wires)

Langkah Kerja:

1. Buka Tinkercad melalui browser.

2. Login menggunakan akun Google atau akun Tinkercad.
3. Tekan tombol Create yang ada di kanan atas.
4. Pilih Circuit.
5. Siapkan komponen yang akan digunakan pada workspace Tinkercad.
6. Konfigurasi pin-pin IC, hubungkan VCC ke jalur positif power supply dan GND ke jalur negatif.
7. Hubungkan DIP Switch ke pin input IC, dan pasang Resistor 220 Ohm seri dengan LED pada pin output IC.
8. Atur nilai resistansi resistor menjadi sebesar 220 Ohm.
9. Jalankan simulasi dengan menekan tombol Start Simulation, lalu ubah kombinasi switch untuk mengamati perubahan kondisi LED.

4. HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan pada modul praktikum serta analisis terhadap hasil percobaan yang telah dilakukan. Setiap jawaban disusun secara sistematis dan didukung oleh penjelasan yang logis berdasarkan konsep teori yang relevan. Bagian ini juga memuat uraian analisis terhadap data atau hasil percobaan yang diperoleh selama praktikum. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil percobaan dengan teori yang telah dipelajari pada literatur atau sumber pustaka yang relevan.

Berikut adalah tabel data hasil pengujian tabel kebenaran untuk masing-masing gerbang logika yang telah disimulasikan:

Gerbang Logika	IC Yang Digunakan	Input A	Input B	Output (LED)
7.2.1. AND	74HC08	0	0	0 (Mati)
		0	1	0 (Mati)
		1	0	0 (Mati)
		1	1	1 (Menyala)
7.2.2. OR	74HC32	0	0	0 (Mati)
		0	1	1 (Menyala)
		1	0	1 (Menyala)
		1	1	1 (Menyala)
7.2.3. NOT	74HC04	0	-	1 (Menyala)
		1	-	0 (Mati)
7.2.4. NAND	74HC00	0	0	1 (Menyala)
		0	1	1 (Menyala)
		1	0	1 (Menyala)

Gerbang Logika	IC Yang Digunakan	Input A	Input B	Output (LED)
7.2.5. NOR	74HC02	1	1	0 (Mati)
		0	0	1 (Menyala)
		0	1	0 (Mati)
		1	0	0 (Mati)
7.2.6. XOR	74HC86	1	1	0 (Mati)
		0	0	0 (Mati)
		0	1	1 (Menyala)
		1	0	1 (Menyala)
7.2.7. XNOR	74HC86 + 74HC04	1	1	0 (Mati)
		0	0	1 (Menyala)
		0	1	0 (Mati)
		1	0	0 (Mati)
		1	1	1 (Menyala)

Analisis Percobaan

Berdasarkan simulasi yang dilakukan di Tinkercad, didapatkan data operasional logika yang valid untuk setiap variasi IC:

- **Gerbang AND (IC 74HC08):** Sesuai dengan teori dasar, output akan bernilai tinggi (1) atau LED menyala jika dan hanya jika kedua input bernilai 1. Jika salah satu input bernilai rendah (0), LED akan tetap mati.
- **Gerbang OR (IC 74HC32):** Sinyal output bernilai 1 apabila salah satu atau kedua input berlogika 1. LED hanya mati saat kedua switch berada pada posisi low (0).
- **Gerbang NOT (IC 74HC04):** Berfungsi sebagai inverter satu input tunggal. Ketika input diberi nilai logika 0, output membalik menjadi 1 sehingga LED menyala, begitu pula sebaliknya.
- **Gerbang NAND (IC 74HC00) & NOR (IC 74HC02):** Kedua gerbang ini membuktikan sifat komplementer (kebalikan) penuh dari gerbang AND dan OR. Hasil ini memperkuat validitas hukum De Morgan dalam penyusunan logika kombinasi digital.
- **Gerbang XOR (IC 74HC86):** Menghasilkan output logika 1 hanya saat kedua input memiliki status logika yang berbeda (0-1 atau 1-0).

Gerbang XNOR: Karena Tinkercad tidak menyediakan IC XNOR single chip secara langsung, rangkaian dibangun dengan mengombinasikan output dari IC XOR 74HC86 ke dalam input inverter IC NOT 74HC04. Hasil akhir menunjukkan kecocokan sempurna dengan fungsi eksklusif NOR, di mana LED menyala hanya ketika kedua input bernilai sama (0-0 atau 1-1).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan uraian singkat berupa rangkaian berikut: percobaan apa yang dilakukan, data hasil percobaan dan analisisnya. Berdasarkan hasil praktikum virtual menggunakan Tinkercad,

dapat disimpulkan bahwa karakteristik fungsional dari tujuh gerbang logika dasar (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR) telah berhasil diuji dan divalidasi. Seluruh data keluaran berupa indikasi aktif/non-aktifnya LED pada model simulasi terbukti sinkron 100% dengan teori tabel kebenaran masing-masing IC TTL seri 74HC. Implementasi gerbang logika kombinasi seperti XNOR dapat berjalan baik melalui penggabungan IC XOR (74HC86) dan NOT (74HC04).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jackstar H. S., *Panduan Penulisan Laporan*, Jacks Publishing, Bandung, 2008.
- [2] Modul Praktikum, *Gerbang Logika Tinkercad*, Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED, Purbalingga, 2026.